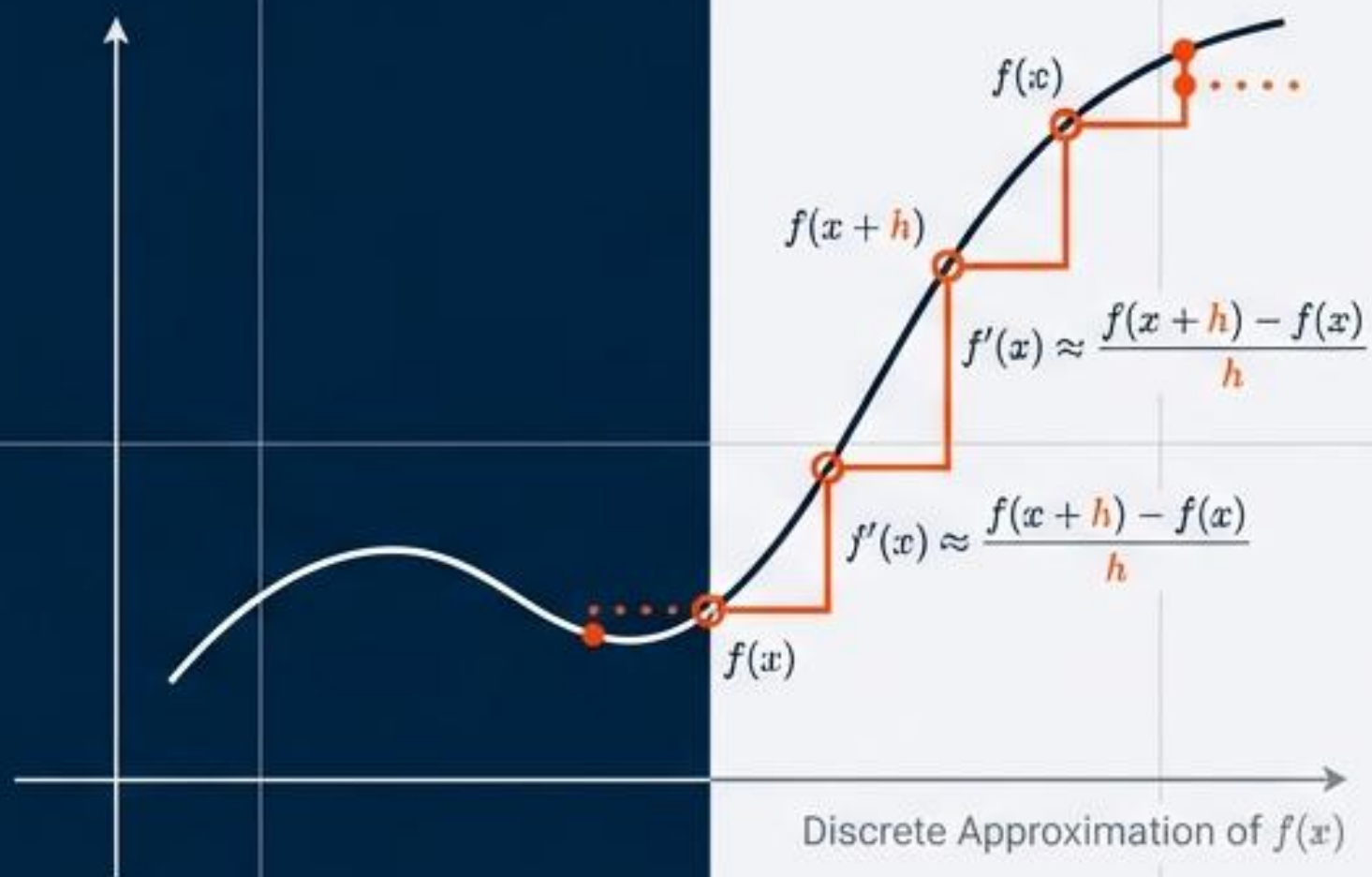




Diferenciación Numérica

Fundamentos, Aproximación y Análisis de Error

Curso: Métodos Numéricos

Docente: Dr. Hermes Pantoja Carhuavilca

Logro de la Sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de aproximar derivadas de funciones mediante métodos numéricos, seleccionar la fórmula adecuada y analizar el error de truncamiento asociado al tamaño de paso h .

Motivación – ¿Por qué Diferenciación Numérica?

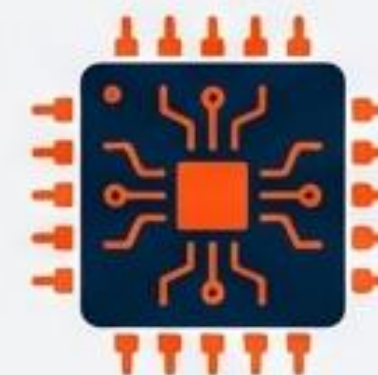
En la ingeniería práctica, la derivada analítica exacta a menudo es inalcanzable porque:



Función desconocida
(solo datos tabulados)



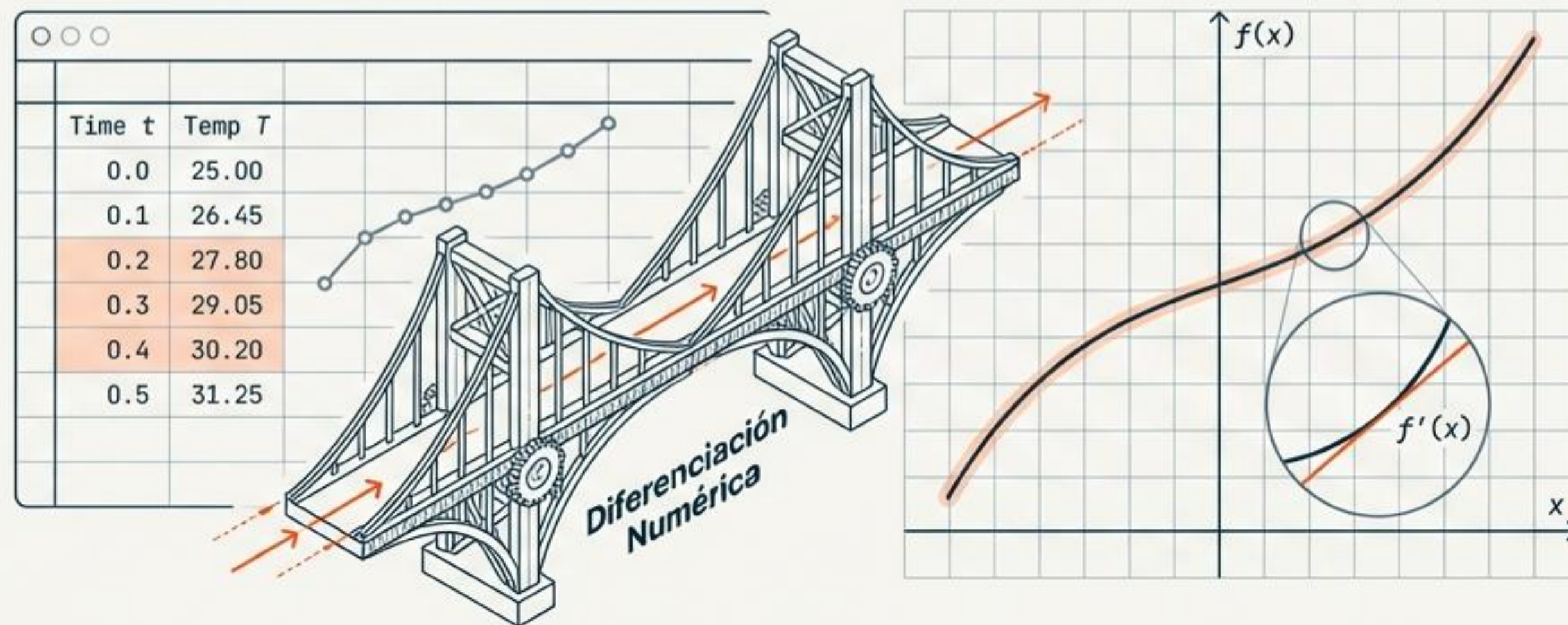
Función demasiado
compleja



Integración en algoritmos
de simulación

Transformamos el cálculo continuo en aritmética discreta.

Diferenciación Numérica: El Puente entre lo Discreto y lo Continuo



El Desafío

La ingeniería moderna se basa en datos discretos (sensores, tablas, GPS), pero las leyes físicas (Newton, Fourier) requieren ecuaciones continuas.

La Solución

Algoritmos que aproximan la tasa de cambio instantánea utilizando únicamente valores tabulados vecinos.

El Objetivo

Utilizar la Serie de Taylor para calcular $f'(x)$ y $f''(x)$ con precisión cuantificable.

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2)$$

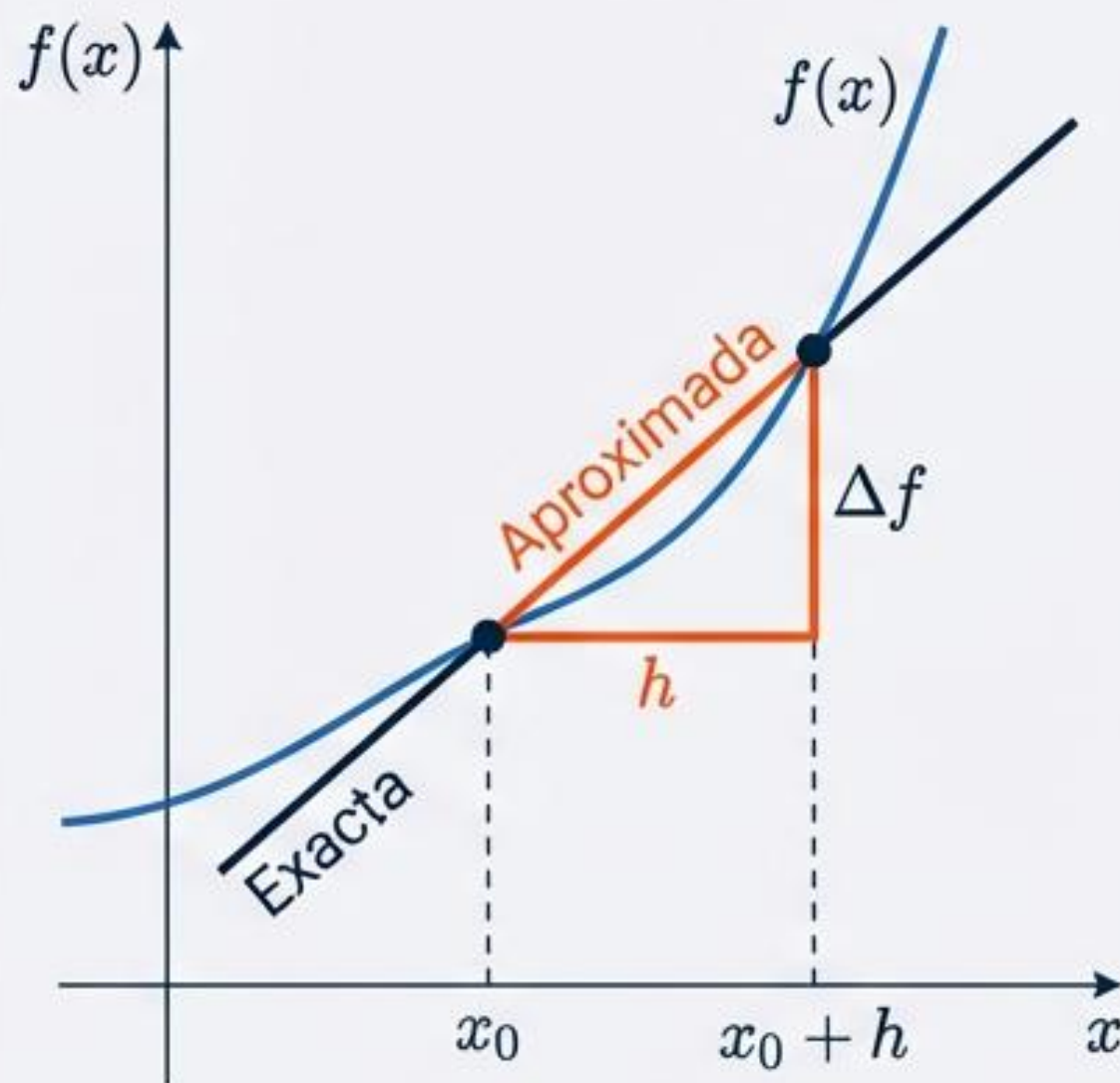
$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2)$$

El Puente Matemático: Del Límite a la Diferencia

La Definición Analítica

La derivada exacta en x_0 es un límite continuo:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$



La Aproximación Numérica

En computación, no podemos usar $h = 0$. Elegimos un $h \neq 0$ finito.

$$f'(x_0) \approx \frac{\Delta f}{h}$$

Diferenciación Numérica: El Reto de los Datos Discretos

Definición: Técnica para aproximar la derivada $f'(x)$ (tasa de cambio) cuando la función es desconocida y solo se dispone de datos tabulados, o cuando la función es analíticamente compleja.

Fundamento: Se basa en la Serie de Taylor. Al truncar la serie, sustituimos el límite infinitesimal por un paso finito h .

Fórmula Clave:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

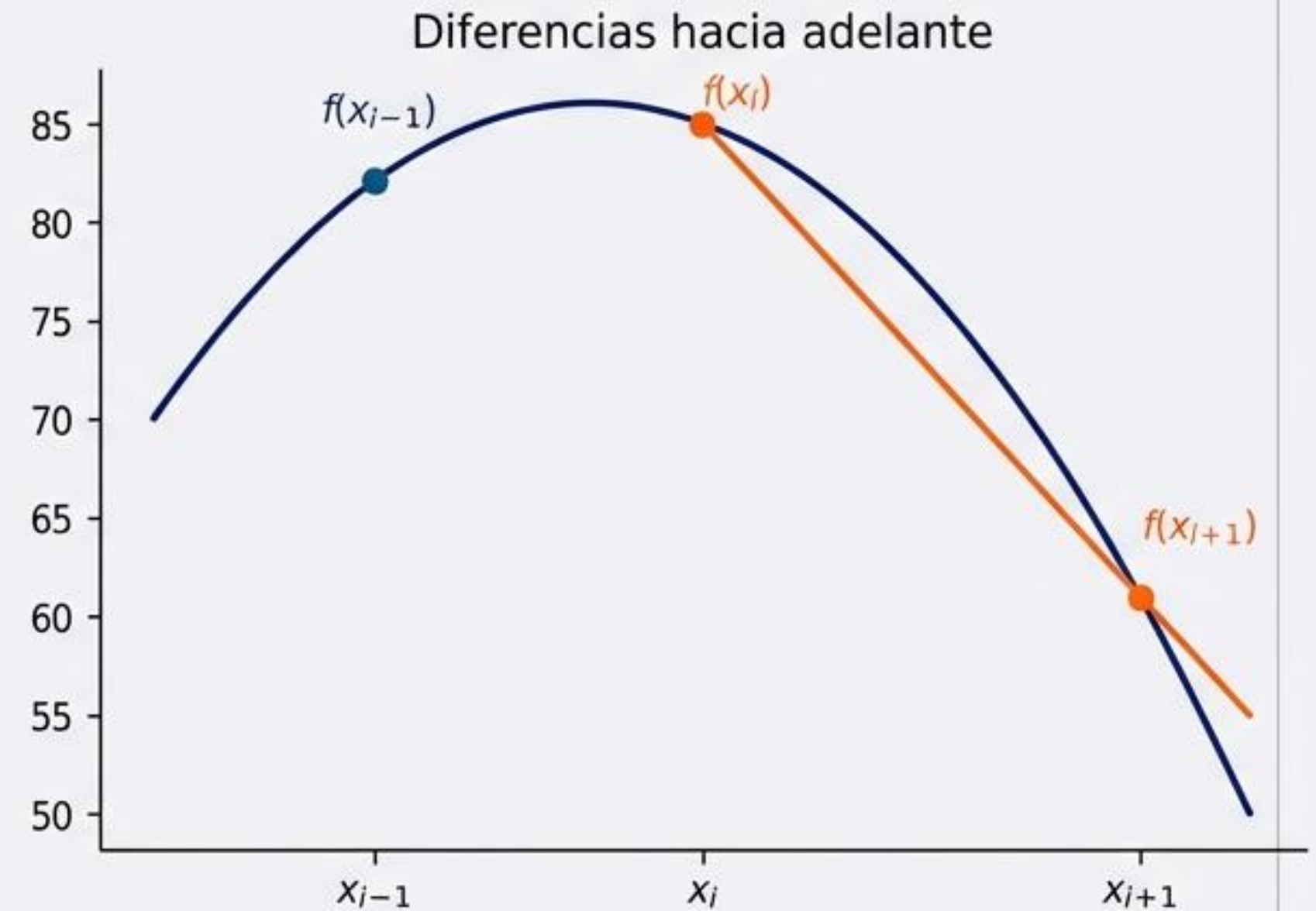


Diferencia Hacia Adelante (Forward Difference)

Fórmula:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

- Utiliza el punto actual (x_i) y el siguiente (x_{i+1}).
- Orden de Error: $O(h)$ (Precisión lineal).
- Uso: Ideal para inicios de tablas o condiciones iniciales.



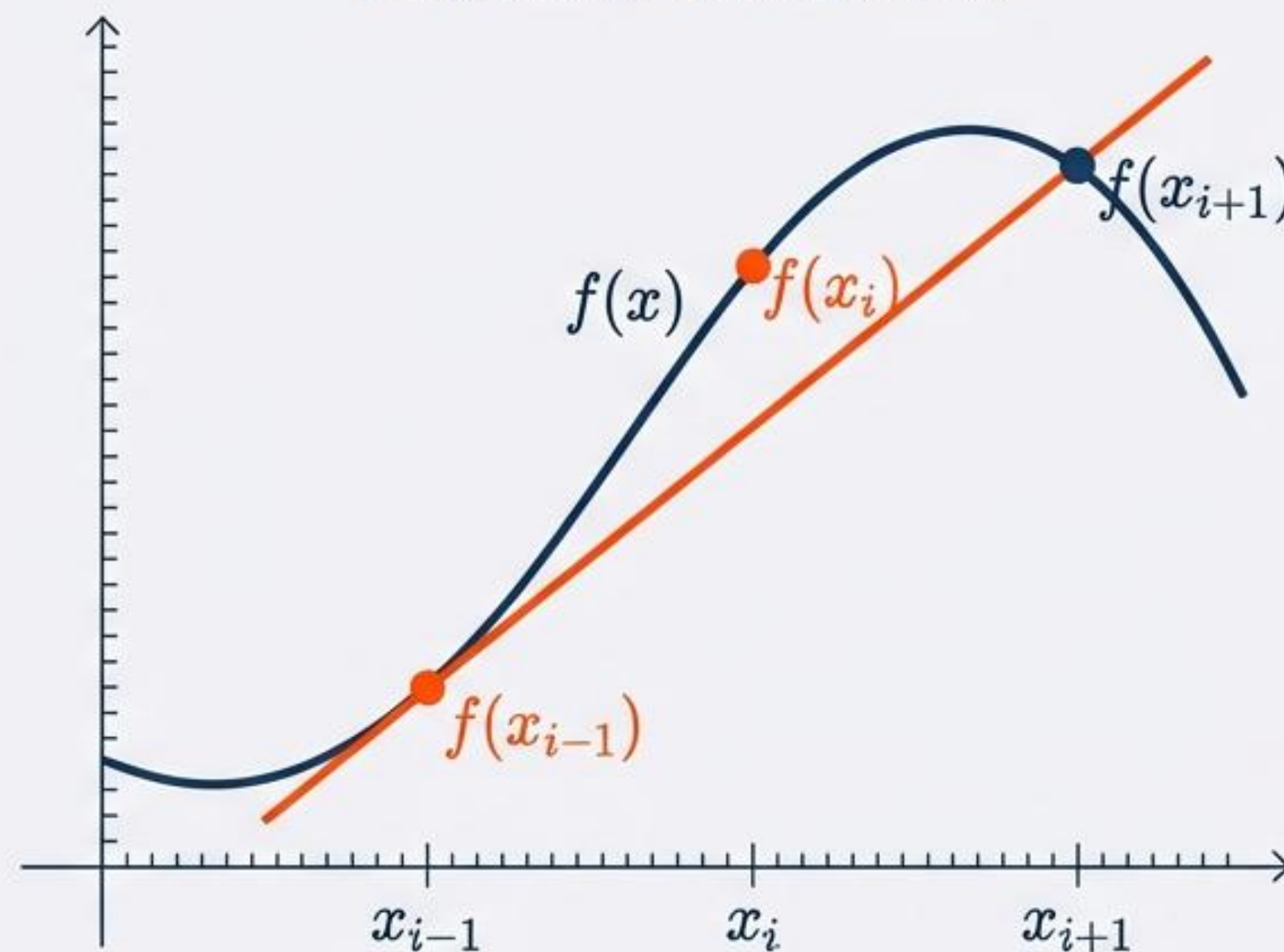
Diferencia Hacia Atrás (Backward Difference)

Fórmula:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}$$

- Utiliza el punto actual (x_i) y el anterior (x_{i-1}).
- Orden de Error: $O(h)$ (Precisión lineal).
- Uso: Crucial en fronteras derechas o tiempo real.

Diferencias hacia atras

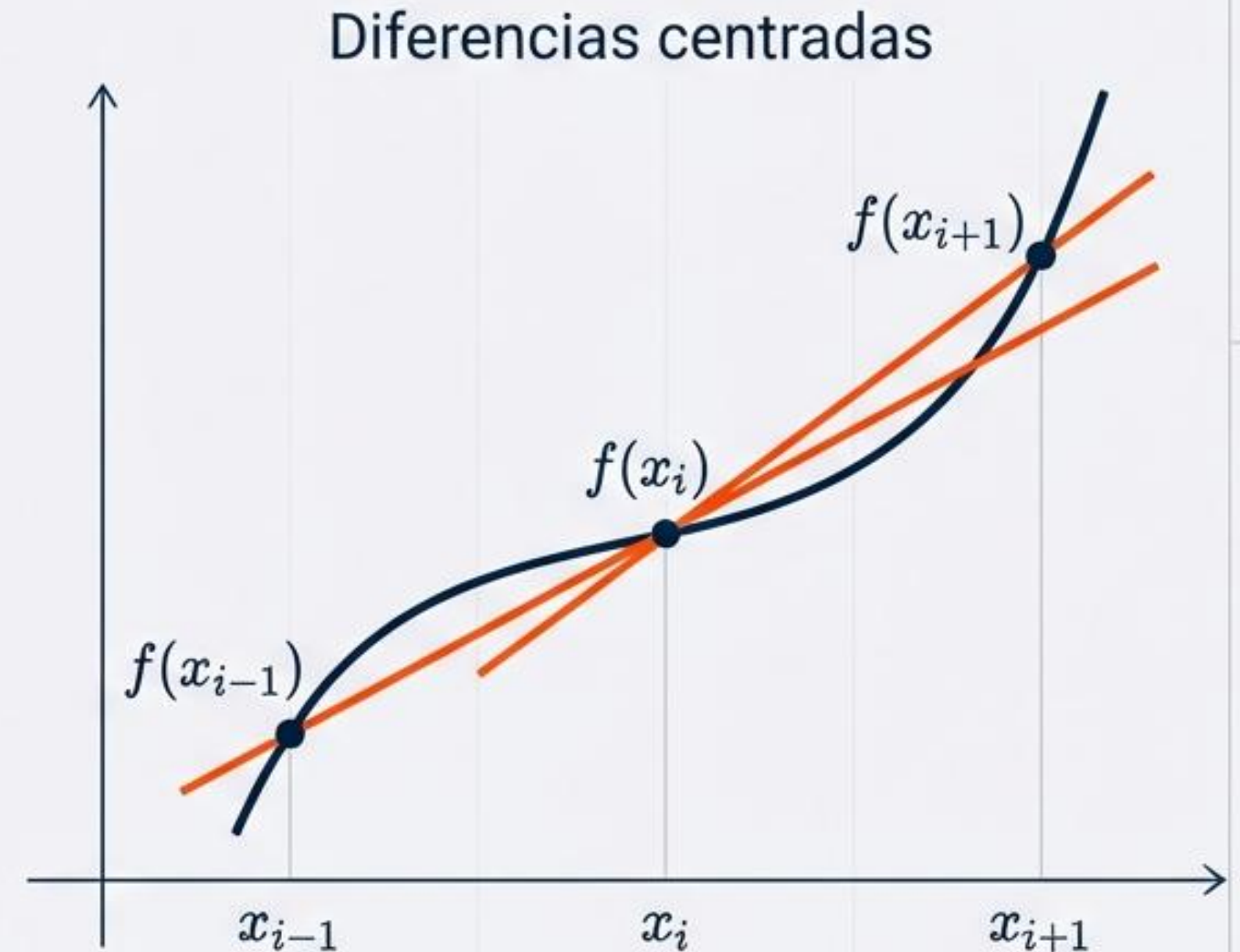


Diferencia Centrada (Central Difference)

Fórmula:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}.$$

- Utiliza información simétrica (x_{i-1} y x_{i+1}).
- Orden de Error: $O(h^2)$ (Precisión cuadrática).
- Ventaja: Reducir h a la mitad reduce el error a la cuarta parte.



Análisis Comparativo de Métodos de Primer Orden

Hacia Adelante	Hacia Atrás	Centrada
• Pendiente secante con el futuro. • Error $\propto h$ • Precisión: Baja	• Pendiente secante con el pasado. • Error $\propto h$ • Precisión: Baja	• Promedio simétrico. • Error $\propto h^2$ • Precisión: Alta

“La simetría matemática reduce el error de truncamiento.”

El Fundamento Matemático: La Serie de Taylor

La Serie de Taylor predice el valor de una función en un punto vecino basándose en el valor y sus derivadas en el punto actual.

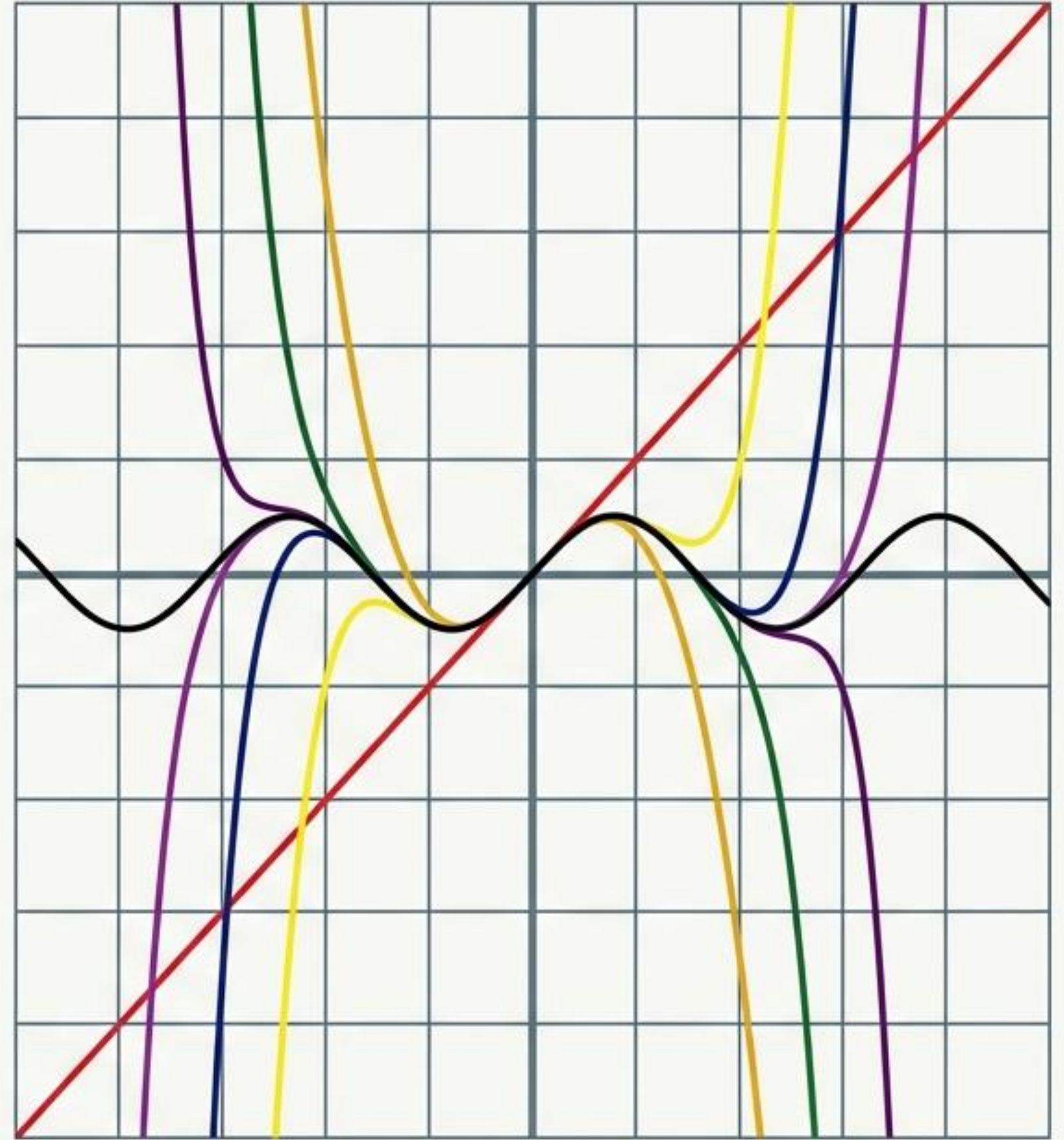
Expansión hacia adelante (Forward):

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \dots$$

Expansión hacia atrás (Backward):

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 - \dots$$

h = Tamaño de paso (distancia entre puntos).
Los términos truncados representan el error (R_n).



El Origen del Error: Series de Taylor

Anatomía de la Aproximación

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(\xi)}{2!}h^2 + \dots$$



Despejando $f'(x_i)$

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \underbrace{\frac{f''(\xi)}{2!}h}_{\text{Error de Truncamiento } O(h)}$$

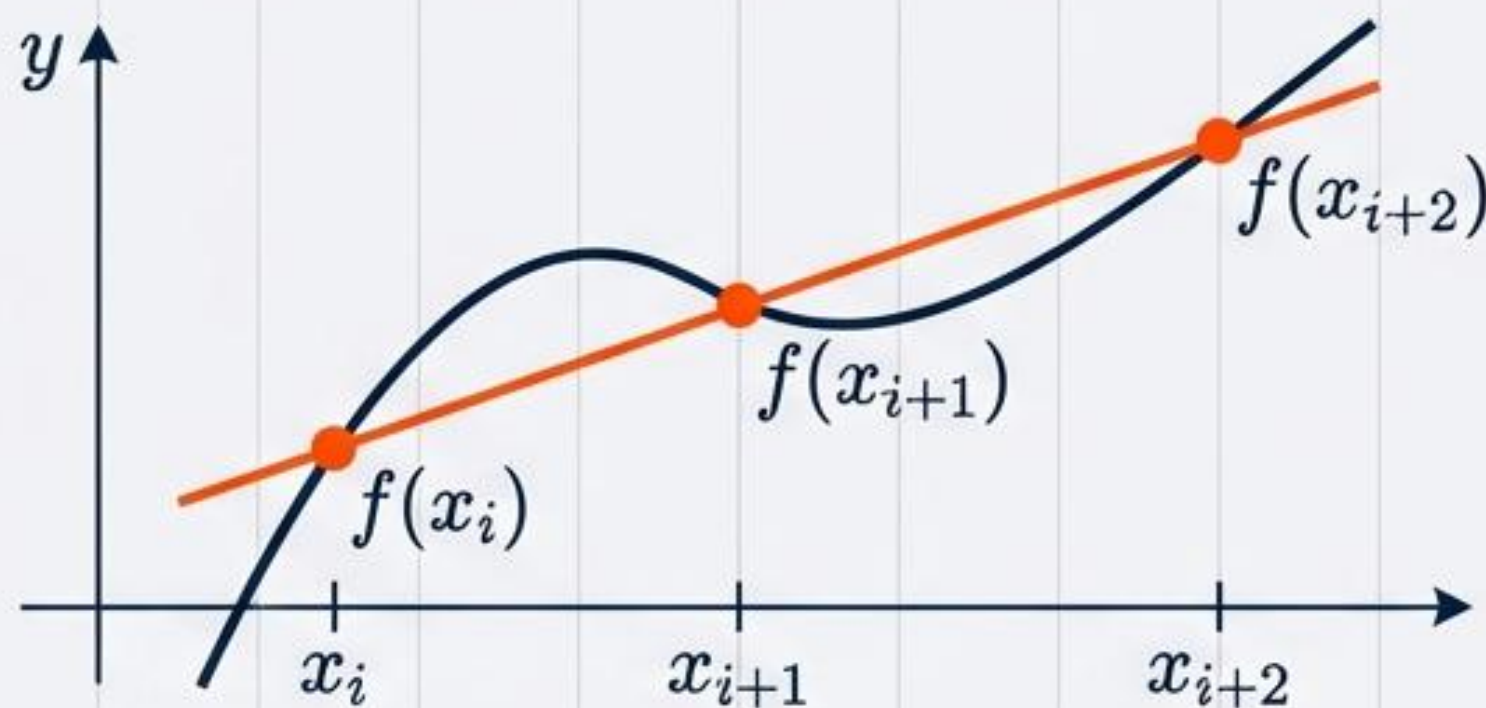
Error de Truncamiento $O(h)$

El error es proporcional a la derivada truncada y al tamaño de paso h .

Aumentando la Precisión: Fórmulas de Tres Puntos

Cuando no es posible usar diferencias centradas (e.g., en bordes), usamos más puntos en una dirección para recuperar la precisión $O(h^2)$.

$$f'(x_i) \approx \frac{-3f(x_i) + 4f(x_{i+1}) - f(x_{i+2}))}{2h}$$



Diferencia hacia adelante de 3 puntos

Derivadas de Orden Superior: La Segunda Derivada

Crucial para física (aceleración) y optimización (concavidad).

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2}$$



Atención: Dividir por h^2 puede amplificar el ruido numérico si h es demasiado pequeño.

Resumen Comparativo de Fórmulas

Derivada	Esquema	Puntos	Fórmula	Error
$f'(x)$	Adelante	2	$\frac{f_{i+1} - f_i}{h}$	$O(h)$
$f'(x)$	Atrás	2	$\frac{f_i - f_{i-1}}{h}$	$O(h)$
$f'(x)$	Centrada	3	$\frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}$	$O(h^2)$ (Recomendado)
$f''(x)$	Centrada	3	$\frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2}$	$O(h^2)$

- Nota: Siempre prefiera $O(h^2)$ por su convergencia superior.

Ejemplo Numérico Guiado

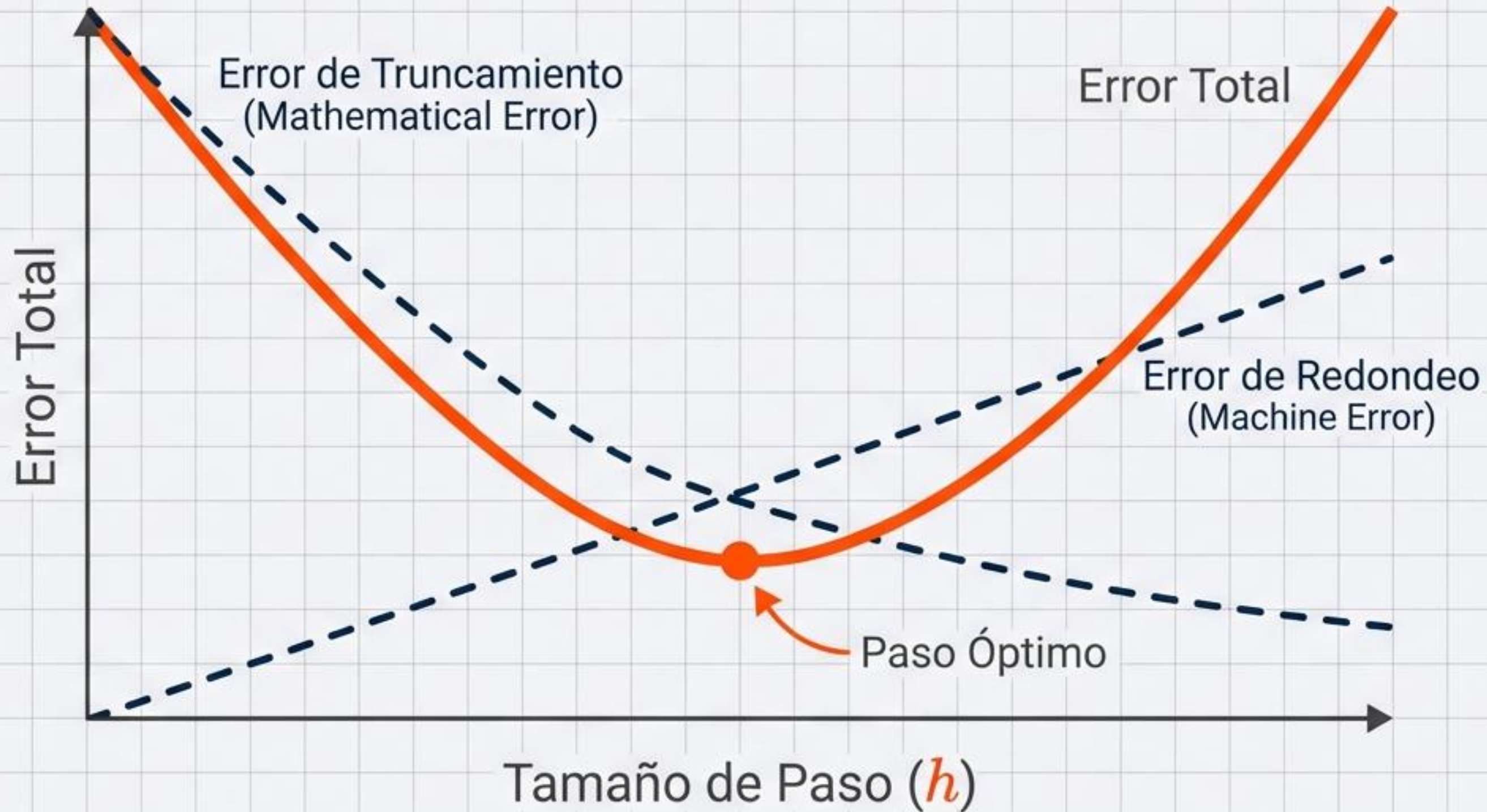
Aproximar $f'(2)$ para $f(x) = 1/x$ con $h = 0.25$.

Valor Exacto: $f'(2) = -0.25$.

Método	Resultado	Error (%)
Adelante ($O(h)$)	-0.2222	11%
Atrás ($O(h)$)	-0.2856	14%
Centrada ($O(h^2)$)	-0.2540	1.6%

Conclusion: La diferencia centrada es drásticamente más precisa.

El Dilema del Tamaño de Paso (h)



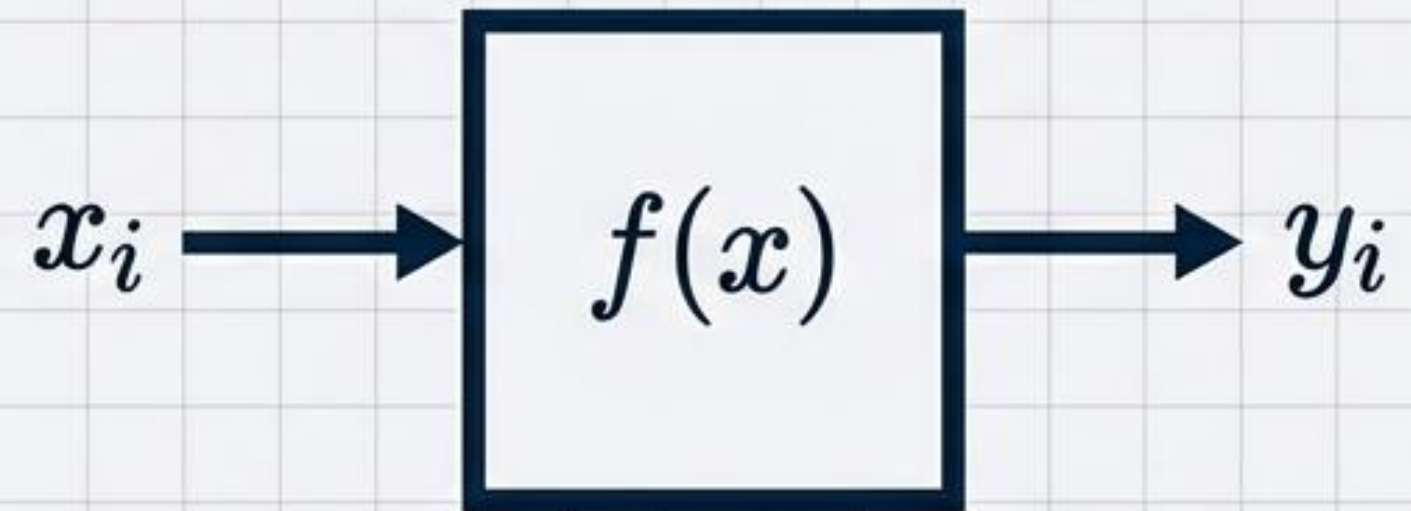
Manejo de Funciones Complejas

Derivación Analítica:

$$f(x) = e^{\sin(\sqrt{x^2+1})} \cdot \ln(x^3 + \dots)$$

Difícil, propensa a errores humanos, costosa de implementar.

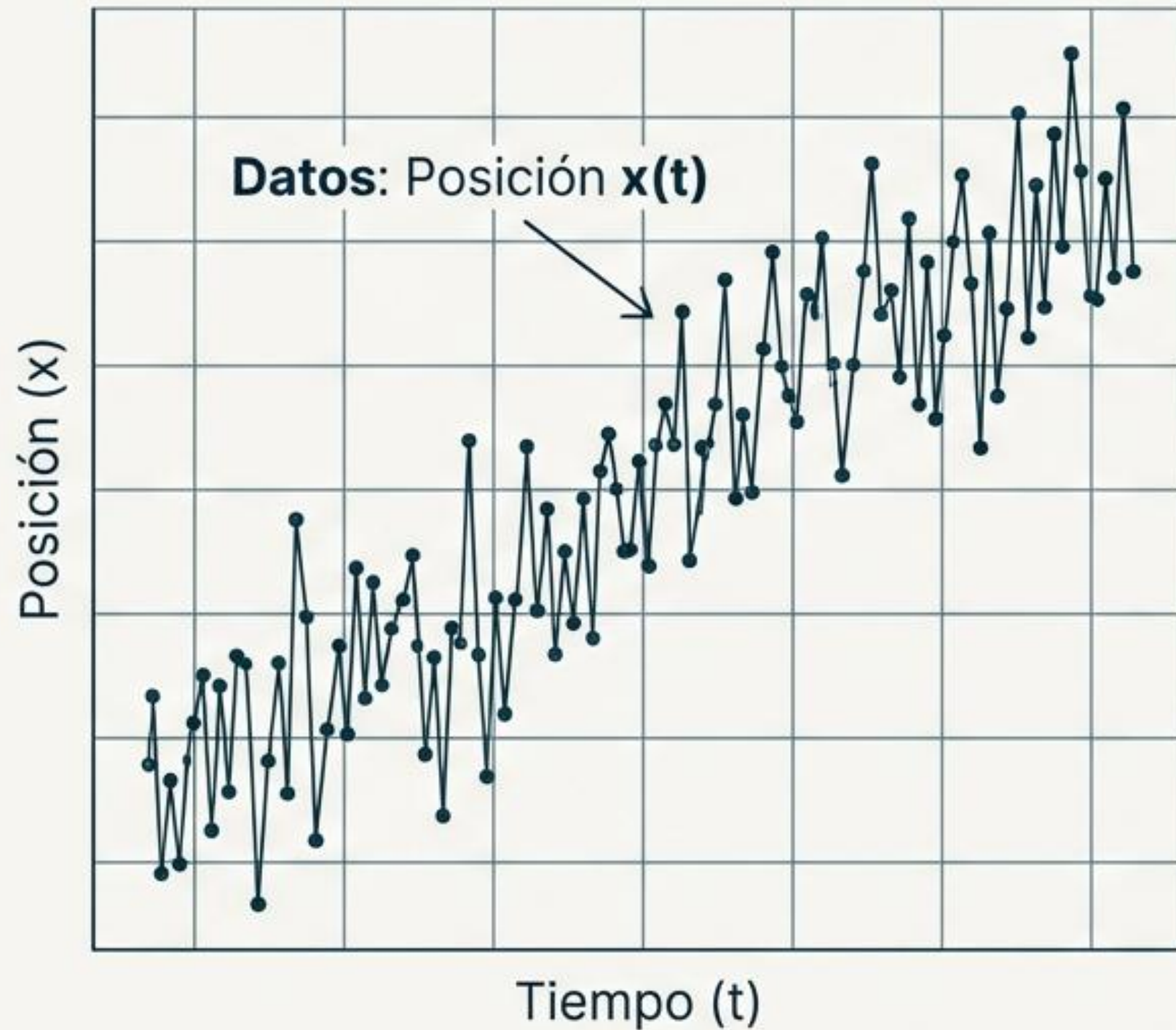
Derivación Numérica (Caja Negra):



Solo requiere evaluación puntual. La complejidad interna no importa.

Ejemplo: Calcular $f'(0.25)$ es igual de simple para cualquier función.

Aplicación 1: Dinámica y Cinemática



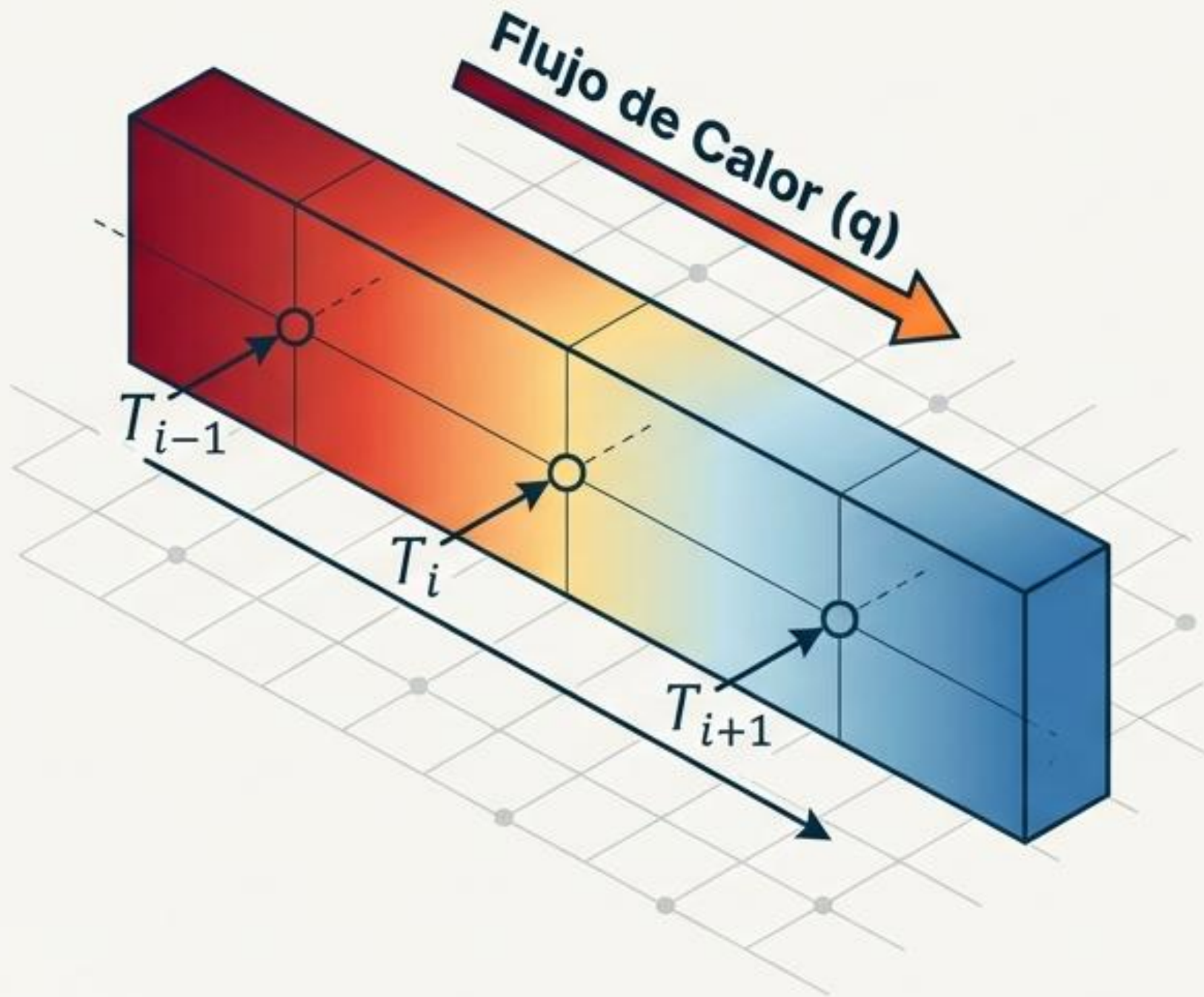
Datos GPS (x) $\rightarrow$ 1ª Derivada $\rightarrow$ **Velocidad (v)** $\rightarrow$
2ª Derivada $\rightarrow$ **Aceleración (a)** $\rightarrow$ **Fuerza ($F=ma$)**

$$v(t_i) \approx \frac{x(t_{i+1}) - x(t_{i-1}))}{2\Delta t}$$

$$a(t_i) \approx \frac{x(t_{i+1}) - 2x(t_i) + x(t_{i-1}))}{(\Delta t)^2}$$

Permite calcular fuerzas inerciales y vibraciones a partir de datos de posición ruidosos.

Aplicación 2: Transferencia de Calor

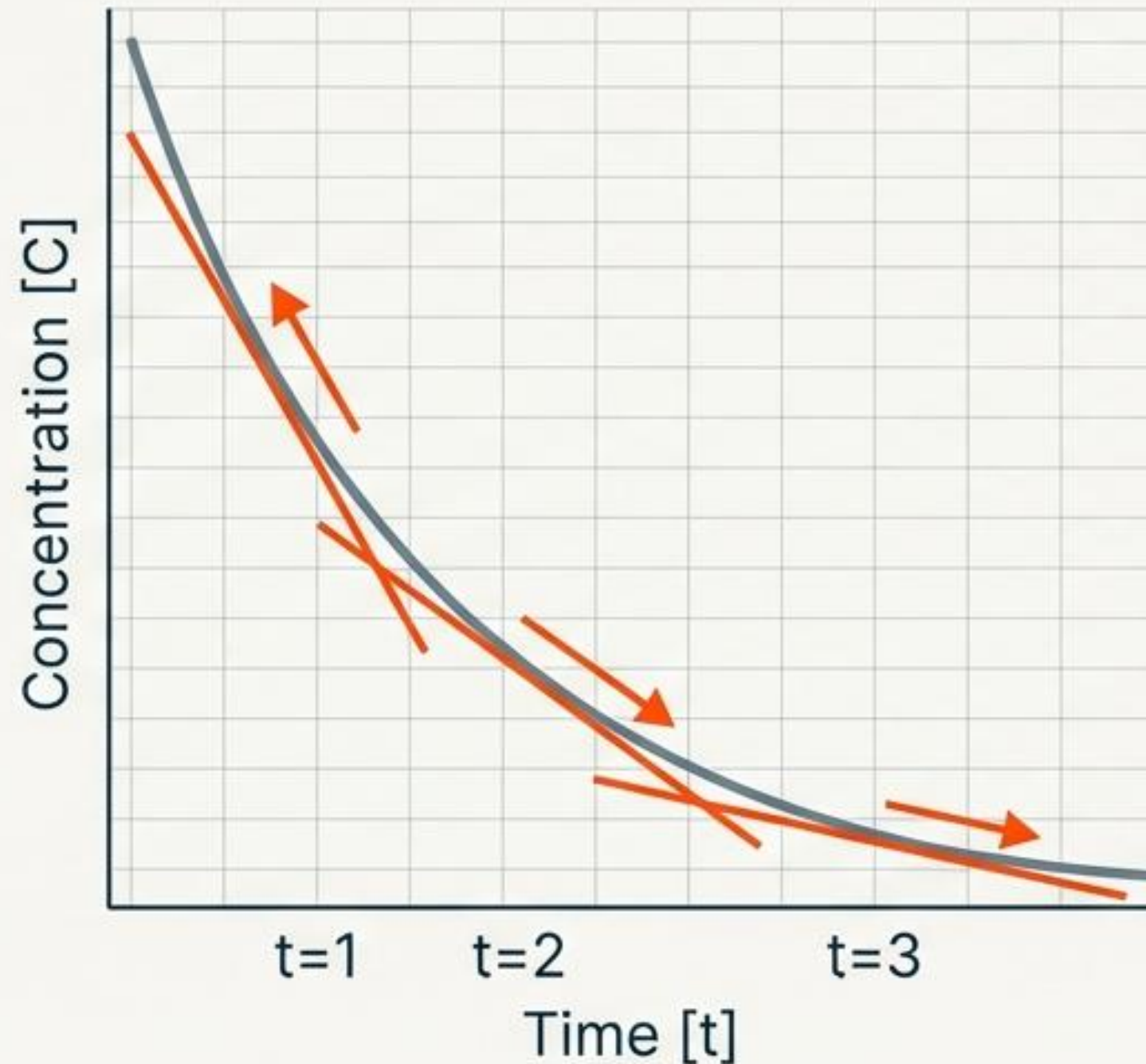


Ley de Fourier: El flujo de calor depende del gradiente espacial de temperatura.

$$q_x = -k \frac{dT}{dx} \approx -k \frac{T_{i+1} - T_{i-1}}{2\Delta x}$$

En simulaciones térmicas (motores, electrónica), dividimos el material en nodos y calculamos el flujo entre ellos usando diferencias finitas.

Aplicación 3: Cinética Química

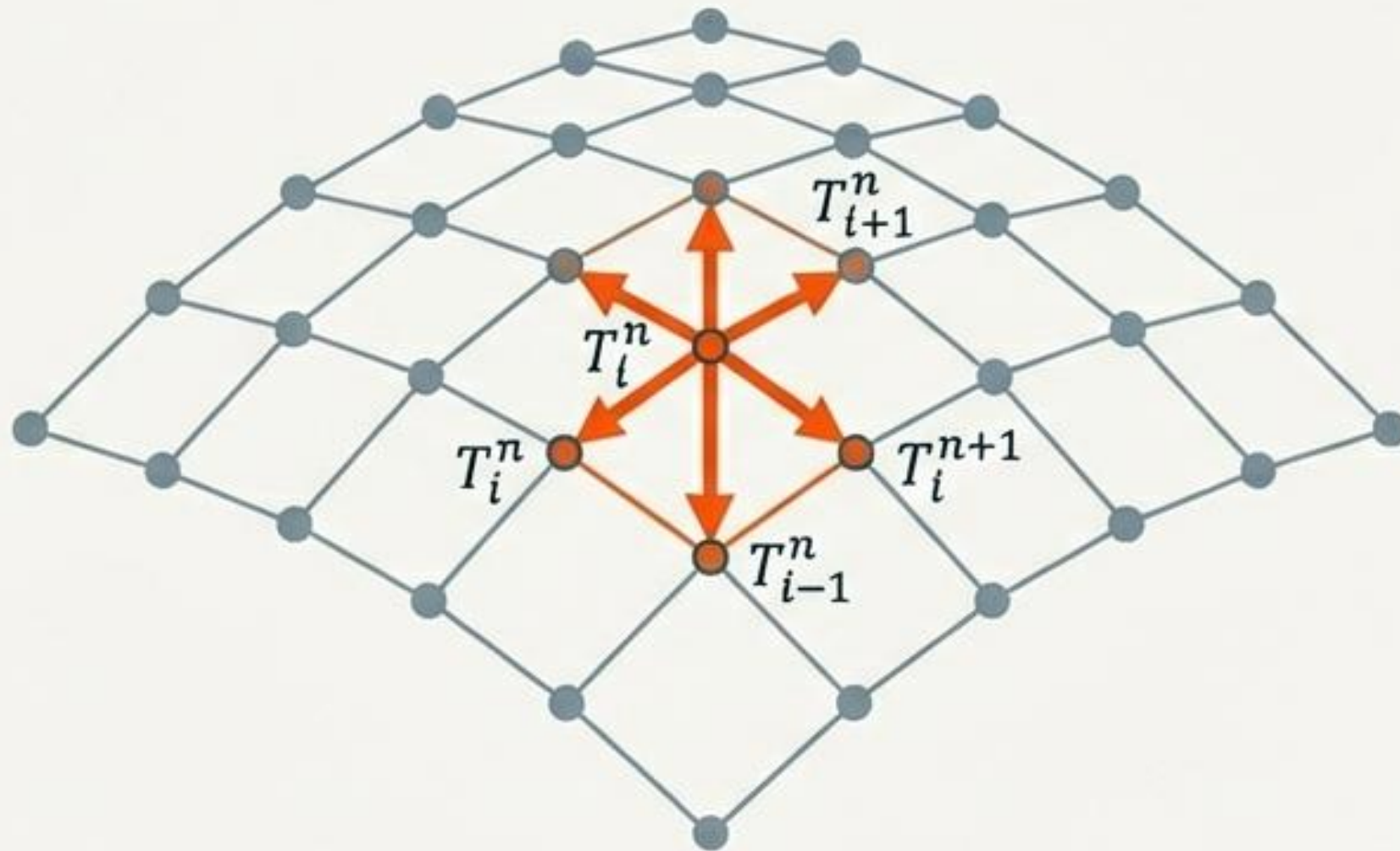


La velocidad de reacción es la derivada de la concentración respecto al tiempo.

$$\text{Velocidad} = -\frac{dC}{dt} = k C^n$$

A partir de datos experimentales de concentración, usamos diferenciación numérica para encontrar la velocidad y determinar las constantes cinéticas (k) del reactor.

Más Allá de una Variable: EDPs



Método de Diferencias Finitas (FDM)
para la Ecuación del Calor.

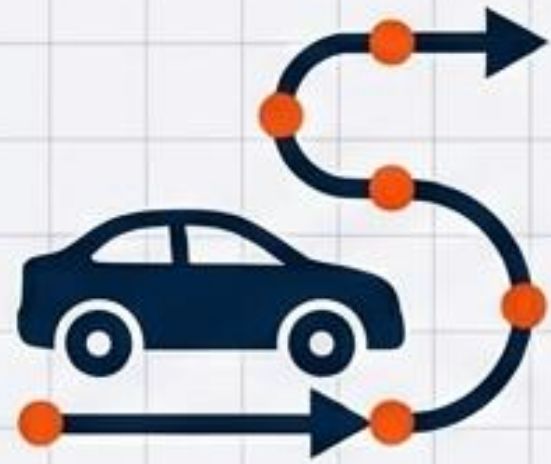
$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Se convierte en:

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{(\Delta x)^2}$$

Convertimos ecuaciones diferenciales
complejas en sistemas algebraicos simples
que la computadora puede resolver.

Aplicaciones en Ingeniería



Cinemática

Velocidad/Aceleración desde datos GPS.

Termodinámica

Flujo de calor ($q \propto \frac{dT}{dx}$) usando gradientes.



Optimización

Gradient Descent en Machine Learning.

Simulación

Elementos Finitos (FEA) y CFD.



Resumen y Buenas Prácticas

1. **Preferir Centrada:** Siempre use diferencias centradas ($O(h^2)$) salvo en fronteras.
2. **Validar h :** Realice análisis de sensibilidad. ¿Converge el resultado al reducir h ?
3. **Cuidado con el Ruido:** Diferenciar datos experimentales amplifica el error. Considere suavizar antes de derivar.

La diferenciación numérica equilibra la precisión matemática con la estabilidad numérica.